MT9005 – 2S 2026
Proyecto Final

Descripción funcional del módulo de percepción (guía de diseño)

Entradas Analógicas:

- Sensores infrarrojos (IR) Sharp

Comunicación I2C:

- Sensor láser ToF

Salidas:

- Control de servomotores (señal PWM)

Comunicación:

- Salida serial para observar el vector de valores de salida (solo para esta etapa).

Implementación física:
Diseñe la distribución y sujeción de los sensores en el chasís del carro. Se busca tener la mayor estabilidad posible y cubrir de la mejor manera la periferia para evitar obstáculos. Utilice los servomotores para mover los sensores y ampliar el rango de detección.

Tareas del microcontrolador:

- Use un microcontrolador o microprocesador para percepción. No use el microcontrolador de locomoción.

- Bucle temporizado: Revisar el estado de los sensores IR y Láser. Debe determinar las frecuencias máximas de operación de cada sensor y consultar el valor acordemente en el tiempo.

- Accionar el barrido de los servomotores, almacenar el ángulo en cada instante. Determine una velocidad de barrido adecuada para no perder información, pero tampoco retrasar al robot.

- Unificar los datos de sensores y ángulos de posición o barrido en un vector de posiciones y distancias.

- Enviar por el puerto serial el vector de posiciones y ángulos.